

Correction du test 12

Ex 1

Partie A

$$1) w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$= \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\left(= -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ F. algébrique} \right)$$

$$2) w^2 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = w^{-1}$$

$$w^{-2} = e^{-i\frac{4\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$3) w^3 = \left(e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^3 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{i2\pi} = 1$$

$$4) \begin{pmatrix} w^0 & w^0 & w^0 \\ w^0 & w^{-1} & w^{-2} \\ w^0 & w^{-2} & w^{-4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

Partie B

$$1) 2^{\text{e}} \text{ ligne, } 3^{\text{e}} \text{ colonne: } -1 = w^{-2} = \left(e^{i\frac{2\pi}{4}}\right)^{-2} = e^{-i\frac{4\pi}{4}} = e^{-i\pi} = -1.$$

$$2) \text{TD } (1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2+0+0 \\ 1-2i+0+0 \\ 1-2+0+0 \\ 1+2i+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1-2i \\ -1 \\ 1+2i \end{pmatrix}$$

Correction du T4

Ex 2 (5 points)

$$\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ 7 & 12 & 5 & 15 \\ 13 & 0 & 12 & 5 \\ 2 & 7 & 13 & 8 \end{pmatrix}$$

$(3 \times 4) \times (4 \times 1) \rightarrow 3 \times 1$
Taille des matrices

$$1) C \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+12+5+15 \\ 13+0+12+5 \\ 2+7+13+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 30 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Le client X utilise, commande 39 produits, le client Y commande 30 et le client Z commande 30 produits.

$$2) (1 \ 1 \ 1) \begin{pmatrix} 7 & 12 & 5 & 15 \\ 13 & 0 & 12 & 5 \\ 2 & 7 & 13 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+13+2 & 12+7 & 5+12+13 & 15+5+8 \end{pmatrix}$$

$$= (22 \ 19 \ 30 \ 28)$$

Pour répondre aux commandes des 3 clients X, Y, Z il est nécessaire de fabriquer 22 produits P1, 19 produits P2, 30 produits P3 et 28 produits P4.

$$3) \begin{pmatrix} 7 & 12 & 5 & 15 \\ 13 & 0 & 12 & 5 \\ 2 & 7 & 13 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 45 \\ 15 \\ 20 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \times 45 + 12 \times 15 + 5 \times 20 + 15 \times 30 \\ 13 \times 45 + 12 \times 15 + 5 \times 30 \\ 2 \times 45 + 7 \times 15 + 13 \times 20 + 8 \times 30 \end{pmatrix}$$

Le montant de la commande du client X est de 1045 €, celui de Y est 975 € et celui de Z est 695 €.